

BBK2LAB3 – PENAMBANGAN DATA

PANDUAN & RUBRIKASI TUGAS BESAR

Semester GENAP TA 2025/2026

PENDAHULUAN

Tugas besar mata kuliah Penambangan Data bertujuan agar mahasiswa mampu memahami dan memiliki ketrampilan dalam menyelesaikan permasalahan riil dengan menggunakan prinsip-prinsip Penambangan Data. Dengan tugas besar ini, diharapkan mahasiswa mampu menganalisis permasalahan, menerapkan metode data mining untuk menangkap pola/ knowledge dari topik yang diangkat, dan mampu menyampaikan informasi/insight dari hasil analisis dalam bentuk dashboard sederhana.

KETENTUAN UMUM

1. Dalam satu kelompok terdiri dari 3 sampai 4 mahasiswa
2. Kelompok dapat ditentukan sendiri oleh mahasiswa melalui LMS (pekan ketiga)
3. Dataset yang digunakan dalam tugas besar ditentukan oleh masing-masing kelompok dapat berasal dari berbagai sumber yang kredibel
4. Dataset yang digunakan (pada poin 3) harus memuat atribut/variabel yang dapat dianalisis dengan menggunakan *unsupervised learning* maupun *supervised learning*
5. Setiap kelompok wajib menggunakan semua algoritma untuk melakukan analisis data, yaitu
 - Unsupervised learning -> K-means clustering
 - Supervised learning -> Logistic regression dan Naïve Bayes classifier

KETENTUAN PENULISAN LAPORAN

Outline	Isi
Ketentuan Umum	Format Laporan: - Paper size: A4 - Format paragraph: Justify - Font type: Times New Roman - Font size: 12pt - Margin L/R/T/B: 4/3/3/3 - Nomor halaman: center - Halaman Kata Pengantar sampai Ringkasan menggunakan Romawi - Halaman Bab I hingga lampiran menggunakan Angka
Cover	Harus memuat judul/ topik tugas besar, Logo TelU, nama dan NIM anggota kelompok, Prodi, Fakultas, Universitas, dan tahun penyusunan laporan
Kata Pengantar	

BBK2LAB3 – PENAMBANGAN DATA

PANDUAN & RUBRIKASI TUGAS BESAR

Semester GENAP TA 2025/2026

Outline	Isi
Daftar Isi	
Daftar Tabel	
Daftar Gambar	
Ringkasan	Berisi tentang permasalahan yang diangkat, urgensi, tujuan, metode yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan, hasil analisis dan Kesimpulan yang disertai dengan kata kunci (minimal 3)
Bab I Pendahuluan	Berisi tentang latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan, manfaat, dan batasan penelitian dalam tugas besar.
Bab II Landasan Teori/ Tinjauan Pustaka	Berisi tentang teori/konsep/kajian yang bersesuaian dengan topik tugas besar serta <i>state of the art</i> (penelitian terdahulu yang relevan digunakan untuk menentukan solusi pemecahan permasalahan yang diangkat) dari tugas besar. Penulisan landasan teori harus bersumber dari referensi yang kredibel dan relevan
Bab III Metodologi Penelitian	Berisi tentang: 1. Jenis penelitian dan <i>dataset</i> yang digunakan (jelaskan nama variabel/ atributnya serta jenis datanya) 2. Sistematisa penyelesaian permasalahan yang disajikan dalam bentuk <i>flowchart</i> dan diberi penjelasan detail 3. Kerangka sampling dengan detail
Bab IV Hasil dan Pembahasan	Berisi tentang: 1. Hasil penelitian Tugas Besar yang disesuaikan dengan sistematisa penyelesaian permasalahan 2. Pembahasan dari hasil penelitian Tugas Besar disertai dengan argumen/ pendapat, penambahan referensi yang relevan sangat diperlukan 3. SS hasil dashboard yang telah dibuat
Bab IV Penutup	Berisi tentang: 1. Kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan dan <i>objectives</i> yang dituliskan 2. Saran berdasarkan analisis dan kekurangan dari penelitian Tugas Besar yang sudah dilakukan
Daftar Pustaka	Berisi referensi yang digunakan untuk menyusun tugas besar (buku, jurnal, prosiding, <i>annual report</i> dari instansi tertentu) dengan menggunakan format APA
Lampiran	1. Identitas dan pembagian tugas dari masing-masing anggota kelompok 2. Link <i>dataset</i> yang digunakan 3. Link file presentasi berupa video 4. Poster Hasil penulisan 5. Link <i>coding</i> 6. Link <i>dashboard</i>

BBK2LAB3 – PENAMBANGAN DATA

PANDUAN & RUBRIKASI TUGAS BESAR

Semester GENAP TA 2025/2026

BOBOT PENILAIAN TUGAS BESAR

PLO-CLO	Bobot pada RPS	Persentase Bobot	Indikator Penilaian
[PLO01-CLO05]	5	20%	1. Identifikasi kebutuhan Infokom, seperti penjelasan mengenai permasalahan sampai <i>business understanding</i> dengan tepat (5%) 2. Ketepatan pemilihan setiap proses dalam masing-masing tahapan pada CRISP-DM (5%) 3. Ketepatan dalam mendokumentasikan setiap proses, di mana penjelasan setiap proses ditulis secara lengkap, detail, dan terstruktur, sistematis, sesuai format, dan rapi (10%)
[PLO01-CLO07]	10	40%	1. Penerapan prinsip statistik untuk data cleansing, data transformation, data exploration, uji asumsi, dan validasi model (10%) 2. Penerapan implementasi model mulai dari ketepatan proses training testing model, pengaturan parameter model, konsistensi prosedur analisis (10%) 3. Penerapan evaluasi model dengan memilih metrik evaluasi yang sesuai dan interpretasi metrik yang tepat (10%) 4. Analisis dan interpretasi hasil (10%)
[PLO02-CLO02]	5	20%	1. Keterkaitan tahapan dengan pengembangan sistem informasi (10%) 2. Kualitas analisis tahapan (10%)
[PLO08-CLO01]	5	20%	1. Relevansi metode dan tools dengan jenis permasalahan dan karakteristik data (penguasaan python) (10%) 2. Hasil deployment (10%)

TIMELINE TUGAS BESAR*)

Aktivitas	Minggu ke-													
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pembentukan kelompok														
Penentuan topik dan dataset yang digunakan														
Data Exploration														
Data Preparation														
Clustering														
Prediction														
Classification														
Deployment														
Penyusunan Laporan														

BBK2LAB3 – PENAMBANGAN DATA
PANDUAN & RUBRIKASI TUGAS BESAR
Semester GENAP TA 2025/2026



Submission Final Tugas Besar														
Presentasi Tugas Besar dan Revisi														